第三章

函数的导数

§3.1 函数的导数及微分的定义

1. 设 f 在 $x=0$ 处可导, $a_n<0, b_n>0$, 并且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=\lim\limits_{n\to\infty} b_n=0$. 试证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=f'(0)$$

   试利用这一结论证明, 如果 f 为偶函数, 则 $f'(0)=0$.

2. 设函数 f 在 x_0 处可导. 试证明

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}=f'(x_0).$$

   举例说明即使上式左边的极限存在且有限, f 在 x_0 处也可能不可导.

3. 试证明, 抛物线 $y=x^2$ 上的两点 $\left(x_1,x_1^2\right)$ 和 $\left(x_2,x_2^2\right)$ 处的切线互相垂直的充分条件是, x_1 和 x_2 满足关系 $4x_1x_2+1=0$.

4. 设函数 f 在 $x=a$ 处可导, 且 $f(a)\neq 0$. 试求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right)^n$$

5. 定义函数

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ x^\alpha\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0.\end{cases}$$

   试证明当 $\alpha>1$ 时 $f'(0)$ 存在; 而当 $\alpha\leq 1$ 时 f 在 $x=0$ 处不可导.

6. 试证明 Riemann 函数 $R(x)$ 处处不可导.

§3.2 导数的运算法则

1. 试求如下函数的导函数.

   1. $y = a^x + \log_a x, a > 0, a \neq 1$.
   2. $y = \sqrt[3]{x}\cos x^2$.
   3. $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}, a \neq 0$.
   4. $y = x\log x$.
   5. $y = e^x \tan x$
   6. $y = \arcsin x + x^2 \arctan x$
   7. $y = \dfrac{x\log x}{1+x^2}$
   8. $y = \dfrac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}$
   9. $y = \arctan\left(1+x^2\right)$
   10. $y = \sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$
   11. $y = a^{\sin x}$
   12. $y = x^x$
   13. $y = \dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$
   14. $y = e^{\cosh x}$

2. 利用 $1 + x + \cdots + x^n$ 的求和公式, 求和: $1^2 + 2^2x + 3^2x^2 + \cdots + n^2x^{n-1}$.

3. 证明组合恒等式:

   (1). $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} = n2^{n-1}\ (n \in \mathbf{N}^*)$;

   (2). $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 \begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} = n(n+1)2^{n-2}\ (n \in \mathbf{N}^*)$.

4. 若 f 是一个可导的周期函数, 试证: f' 也是周期函数.

5. 证明:

   (1). 若 f 是可导的奇函数, 则 f' 是偶函数;

   (2). 若 f 是可导的偶函数, 则 f' 是奇函数. 对以上命题作出几何解释.

6. 设 f 是一个三次多项式, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 函数 f 在 $[a,b]$ 上不变号的充分必要条件是 $f'(a)f'(b) \leqslant 0$.

7. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, 且

   $$f'_+(a)f'_-(b) > 0.$$

   证明: f 在 (a,b) 内至少有一个零点.

8. 证明: 双曲线 $xy = a > 0$ 在各点处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为常数.

§3.3 高阶导数

1. (1). 设 $f(x)=\mathrm{e}^{2x-1}$, 求 $f''(0)$;

   (2). 设 $f(x)=\arctan x$, 求 $f''(1)$;

   (3). 设 $f(x)=\sin^2 x$, 求 $f''(\pi/2)$.

2. 求 $(\mathrm{e}^x\cos x)^{(n)}$ 和 $(\mathrm{e}^x\sin x)^{(n)}$.

3. 设函数 f 在 $(-\infty,x_0)$ 上有二阶导数, 令

$$g(x)=\begin{cases} f(x), & x\leqslant x_0,\\ a\,(x-x_0)^2+b\,(x-x_0)+c, & x>x_0.\end{cases}$$

   问 a,b,c 为何值时, 函数 g 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导函数?

§3.4 微分学的中值定理

1. 证明: 对任意的实数 c, 方程 $x^3-3x+c=0$ 在 $[0,1]$ 上无相异的根.

2. 设函数 f 在 (a,b) 上可导, 且 $f(a+)=f(b-)$ 是有限的或为 ∞. 求证: 存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f'(\xi)=0$.

3. 证明下列不等式:

   (1). $\frac{a-b}{a}<\ln\frac{a}{b}<\frac{a-b}{b}(0<b<a)$;

   (2). $\frac{a-b}{\sqrt{1+a^2}\sqrt{1+b^2}}<\arctan a-\arctan b<a-b(0<b<a)$.